Что такое «Фитосанитария» и как простые правила помогают сохранить здоровье растений

Фитосанитария – комплекс мероприятий, направленных на оздоровление среды культивирования растений, а также на предотвращение поражения растений вредными насекомыми или микроорганизмами. До 70-х годов 20 века чаще применялся термин «защита и карантин растений» - в целом подразумевающий то же самое. Понятие о фитосанитарии связано с активным развитием защищенного грунта, и подразумевает карантинные и защитные меры, применяемые в различных помещениях для выращивания растений.

В современных тепличных комплексах существуют утвержденные приказами регламенты, соблюдение которых обязательно для всех сотрудников. Фитосанитарные требования различаются в зависимости от региона, в котором находится теплица, площадей, видов растений. Например, при высоком риске поражения растений различными вирусами в теплицах может быть введен так называемый «влажный коридор» - такое расположение помещений, при котором вход в отделение с растениями возможен только после посещения сотрудниками душевой комнаты. Агрономы и сотрудники ИТР на большинстве предприятий не могут переходить из одного культивационного помещения в другое, не сменив полностью специальную защитную одежду, состоящую из халата, бахил и закрывающей волосы шапочки. Особенно строго фитосанитарные мероприятия соблюдаются при выращивании цветов, овощных и зеленных культур в условиях искусственной досветки – затраты на получение продукции слишком велики, необходимо максимально минимизировать риски, связанные с воздействием вредителей и болезней.

Бум развития сити-ферм пришелся на последние десять лет (пожалуй, за исключением периода пандемии), то есть в целом это направление сельского хозяйства очень молодое и практически не регулируемое никакими документами и регламентами. Несмотря на то, что в целом сити-фермерские производства схожи с современными тепличными комплексами, уровень соблюдения фитосанитарных правил часто оставляет желать лучшего (а часто владельцы бизнеса даже не имеют понятия о таких нормативах).

В то же время введение простейшего фитосанитарного режима позволяет существенно снизить риск заноса вредителей и заражения растений различными грибковыми заболеваниями. Какие правила требуется соблюдать в первую очередь?

Инструкция по соблюдению фитосанитарного режима с обьяснениями и комментариями

> *1. Контроль фитосанитарного состояния культивационного помещения осуществляется ежедневно.*

Все правила фитосанитарии, введенные на производстве, необходимо четко прописать и задокументировать – например, разработать инструкции, правила работы и тд. Желательно завести журнал инструктажа, в котором каждый работник будет ставить свою подпись после ознакомления с подобными документами – эта мера в целом всегда стимулирует более дисциплинированное отношение. На производствах с количеством растениеводов более 5 назначают ответственного – человека, контролирующего соблюдение правил и при необходимости корректирующего выполнение инструкций сотрудниками. На небольших сити-фермах контроль, как правило, осуществляет сам владелец – при этом очень важно «не расслабляться» и постоянно «подавать пример» своим сотрудникам, не нарушать установленные на производстве правила.

> *2. Вход в культивационное разрешен исключительно сотрудникам, выполняющим запланированные работы.*

Каждый человек приносит в помещение из окружающей среды целый мир – массу микроорганизмов, покрывающих руки и подошвы обуви, мельчайших (и не очень) насекомых на волосах и в складках одежды. Чем меньшее количество людей находится рядом с растениями, тем ниже риск занести фитопатогенов и вредных насекомых, поэтому вход сотрудников на сити-фермы всегда должен быть целесообразным и строго регламентированным.

> *3. Вход посторонних лиц в культивационное помещение может быть разрешен только после ознакомления с правилами фитосанитарии.*

Мы не знаем, где были наши посетители полчаса назад – вполне возможно, что на другой сити-ферме, пораженной белокрылкой и паутинным клещом. Или в лесопарковой зоне, где на яблонях обитает большое количество тли. Каждое посещение необходимо согласовать с владельцем или с лицом, ответственным за соблюдение фитосанитарного режима. При входе в помещение посетителям необходимо надеть одноразовые халат, шапочку, бахиллы и перчатки. Посетители должны находиться максимально далеко от площади выращивания, не вступая в контакт с растениями.

> ***4. Запрещен вход в культивационное помещение в верхней одежде.***

Именно на куртках, шапках и шарфах и «въезжают» на наше ферму все насекомые-вредители. «А как же зимой?» - спросите вы… «А у вас есть гарантия, что на вашу куртку не перепрыгнул трипс из букета роз, который рядом с вами несла девушка в метро?» - отвечу я…

> ***5 .Перед входом в помещение для выращивания сотрудникам необходимо надеть спецодежду, сменную обувь, при необходимости – головной убор и перчатки.***

Необходимо обеспечить наличие отдельного тамбура для хранения верхней одежды, и переходника (санпропускника) для переодевания и хранения спецодежды. Переходник для переодевания должен быть оборудован раковиной для обработки рук и не должно иметь прямого выхода на улицу.

Нет возможности разместить в помещении тамбур? Поставьте около входа вешалку для верхней одежды, отгородите ее пластиковой занавеской. Рядом, в шкафчике – набор сменной одежды. Нет площади для раздевалки? Вспомните рынки 90-х годов и примерку одежды в небольших отгороженных «примерочных» - такую комнатку вполне можно «вписать» и на небольшую площадь. Нет воды канализационного стока для раковины? Вы уже построили сити-ферму, проложить несколько метров труб для сити-фермера – не проблема. В общем, подходите к организации помещения творчески.

> ***6. Перед входом в помещение необходимо провести мытье рук и обработку рук дезинфицирующим средством. Мытье и обработка рук проводятся только после переодевания в спецодежду.***

Удобнее всего разместить прямо рядом с дверью так называемый медицинский локтевой дозатор. Стоит он недорого, служит годами. На современном рынке представлена масса дезинфицирующих средств, имеющих приятный запах и не раздражающих кожу рук – есть из чего выбрать. Чистые руки – залог чистоты растений!

> ***7. Перед входом в помещение должен постоянно находиться смачивающийся дезинфекционный коврик, пропитанный дезраствором, либо липкий дезинфекционный коврик.***

Нет дезинфекционного коврика? Подойдет обычный бытовой на резиновой основе, но смачивать его придется 2-3 раза в день, подсыхает.

Смачивание коврика дезраствором проводится по мере высыхания, но не реже одного раза в сутки. В качестве дезраствора может использоваться 0,25 % раствор гипохлорита натрия либо 0,5 % раствор «Экоцида». И гипохлорит, и «Экоцид» - вполне доступные по цене вещества. Кстати, «Экоцид» (или его аналог «Лигроцид») обычно продается в ветеринарной аптеке.

Зачем нужен дезковрик и дезинфектор для рук? Ни для кого не секрет, что сотрудник может «выскочить на минутку на улицу», и, скорее всего, в этот момент он не переобуется и, скорее всего, возвращаясь обратно, не помоет руки в раковине. Но, чтобы предотвратить внесение «с улицы» микроорганизмов, ноги перед входом будут обработаны на дезковрике, а для рук – пожалуйста, дезинфектор. Одно нажатие, и никаких затрат времени.

8. Сотрудникам, вступающим в непосредственный контакт с растениями, запрещено вносить в помещение сотовые телефоны, зажигалки, сигареты и другие предметы, не используемые в работе. Запрещено носить часы и ювелирные изделия, за исключением обручального кольца.

Почему? Зажигалки, сигареты, телефоны, украшения «ходят» с нами везде, и именно на них отлично «приезжают» все вредители! Покупали овощи в супермаркете, доставали кошелек из кармана? Не исключено, что в кармане и на лежащих там сигаретах теперь обитает белокрылка (и таких сценариев можно представить не один десяток).

Сотовые телефоны обычно запретить невозможно…Слишком мы к ним привязаны. В этом случае просите сотрудников перед входом в помещение протереть чехол ваткой, смоченной в спирте.

Обручальное кольцо, как правило, гладкое, без рельефных узоров – единственное украшение, которое может быть достаточно тщательно обработано при мытье рук.

9. В культивационном помещении запрещены курение, прием пищевых продуктов и напитков. Категорически запрещено вносить в культивационное отделение растения, овощи и фрукты.

Думаю, с этим пунктом все понятно. Если уж трипс и тля могут «войти» на пачке сигарет, то на букете цветов или на свежих яблоках «въедут», как на такси. Организуйте отдельное (или отделенное занавеской) помещение для приема пищи! Внутри, на производстве, можно пить только чистую воду!

10. Все работы должны выполняться в одном направлении. Например: слева направо, с первого до последнего прохода, ось за осью, сначала левая сторона теплицы, затем правая сторона теплицы.

Вначале выполняются все работы на молодых растениях, затем на взрослых. Предпочтительно иметь разный инструмент для выполнения работ на культурах разного возраста. Запрещено параллельно проводить работы на нескольких полках либо нескольких стеллажах.

При переходе от одной полки стеллажа к другой необходимо провести смену перчаток, либо обработку перчаток (рук) дезинфицирующим средством. В том случае, если для работы используется один и тот же инструмент, необходимо вымыть его проточной водой и обработать дезсредством.

Таким образом, во-первых, создается определенная дисциплина, на территории сити-фермы не происходит хаотичного броуновского движения. Во-вторых, минимизируется риск заражения рассады и молодых растений – обычно все вредители и болезнетворные микроорганизмы в большем количестве присутствуют на взрослых «жителях» фермы.

11. Запрещено вносить в помещение растения, рассаду, купленные в магазине, выращенные на других фермах либо в других теплицах. Такие растения предварительно помещаются в карантин на заведомо не зараженную территорию, изолированную от основного помещения для выращивания. Карантин должен длиться не менее 14 суток.

Как правильно осуществить карантинные мероприятия, чтобы минимизировать риск заражения? В течение 14 суток необходимо обеспечить физическую изоляцию новых растений. Лучше всего до окончания карантина вообще не заносить их на сити-ферму, если же такой возможности нет – «новичков» размещаем в помещении, изолированном от стеллажей с основными растениями. Конечно,

помещения не герметичны, вредители могут проникнуть через трещины плинтуса, розетки и тд, однако риск снизится. В течение карантина необходимо дважды обработать растения инсектицидами широкого спектра действия. Подойдут Фитоверм, Вертимек, Актарофит. Если в период карантина будут выявлены насекомые – вредители - используйте направленные против них инсектициды.

Субстрат под растениями лучше заменить. Для этого растения или черенки осторожно выньте из ёмкостей вместе с комом субстрата, и аккуратно пересадите в субстрат, используемый на сити-ферме. Если нет возможности заменить субстрат, проведите проливку растений фунгицидом широкого спектра действия. Подойдут Фундазол, Стрекар в дозировке 2 г на 1 л.

Фитосанитарные мероприятия не сложны, не требуют вложения значительных денежных средств, но при постоянном выполнении помогают в течение длительного времени сохранить растения здоровыми!